Министерство образования Красноярского края

краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Канский технологический колледж»

**ОТЧЕТ**

**о производственной практике (по профилю специальности)**

Студента 3 курса группы ИС.09.24.1
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование,
квалификация Специалист по информационным системам

Место прохождения практики: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 33

Руководитель практики
от производства: _____ /Уваркина Е.Г./
(подпись)
М.П.

Руководитель практики
от колледжа: _____ /Леонович Я.П./
(подпись)

Студент: _____ /Федорович А.Н./
(подпись)

2026 год

# СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ** ..... 3
**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (МДК 02.01)** ..... 5
**1.1. Общие сведения об ООО «Водоканал-Сервис» (г. Канск)** ..... 5
**1.2. Организационная структура и задачи абонентского отдела** ..... 5
**1.3. Состояние учета до разработки программы и задачи автоматизации** ..... 6
**1.4. Охрана труда и организация рабочего места оператора ЭВМ по СанПиН** ..... 7
**РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ (МДК 02.01, МДК 03.01)** ..... 9
**2.1. Контекстная диаграмма процесса (IDEF0 A-0)** ..... 9
**2.2. Диаграмма потоков данных (DFD 1-го уровня)** ..... 10
**2.3. Модель прецедентов (Use Case)** ..... 11
**2.4. Проектирование базы данных и нормализация (3НФ)** ..... 12
**РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НА C# И НАПИСАНИЕ SQL-КОДА (МДК 02.02, МДК 03.01)** ..... 14
**3.1. Архитектура приложения и структура проекта WPF + SQLite** ..... 14
**3.2. Алгоритмы предметной области и безопасность данных** ..... 15
**3.3. Аналитические SQL-запросы к базе данных** ..... 16
**3.4. Использование системы контроля версий Git и ревью кода** ..... 16
**3.5. Модульное тестирование программного комплекса (ПК 2.4)** ..... 16
**РАЗДЕЛ 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ (МДК 02.03)** ..... 18
**4.1. Выбор темы математического моделирования в сфере водоснабжения** ..... 18
**4.2. Математическая модель суточного водопотребления и пиковых нагрузок** ..... 18
**4.3. Оптимизация алгоритма расчета начислений и предотвращение погрешностей округления** ..... 18
**4.4. Численный расчет и оценка практической эффективности модели** ..... 19
**РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, АНАЛИЗ РИСКОВ И КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (МДК 03.02)** ..... 20
**5.1. Анализ проектных рисков и матрица реагирования** ..... 20
**5.2. Календарный план выполнения работ на практике** ..... 20
**5.3. Проектирование курсовой работы на основе материалов практики** ..... 21
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ..... 22
**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ** ..... 24
**ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФРАГМЕНТЫ ИСХОДНОГО КОДА ПРОГРАММЫ** ..... 25

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика по профессиональным модулям ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.03 «Ревьюирование программных продуктов» является важнейшей составной частью образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

В соответствии с учебным планом в период с 20 октября по 9 ноября 2026 года я проходил производственную практику в Обществе с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» (ООО «Водоканал-Сервис»), расположенном по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 33.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и водоснабжения играет стратегическую роль в жизнеобеспечении населения и социально-производственной инфраструктуры города Канска. Деятельность ресурсоснабжающего предприятия связана с непрерывным отпуском питьевой воды, отведением сточных вод, контролем индивидуальных приборов учета (ИПУ) и своевременным проведением расчетов с тысячами абонентов многоквартирных домов и частного сектора.

До настоящего времени учет в абонентском отделе предприятия велся частично в таблицах Microsoft Excel и бумажных журналах. Это приводило к систематическим расхождениям между фактическими показаниями и расчетами, ошибкам операторов при вычислении начислений и задержкам при приеме коммунальных платежей.

Целью производственной практики являлась разработка, интеграция и ревьюирование специализированного программного комплекса — автоматизированного рабочего места (АРМ) «Водоканал-Сервис» на языке C# (WPF, .NET Framework 4.8) с автономной реляционной СУБД SQLite для автоматизации учета абонентов, расчетов за холодное и горячее водоснабжение, контроля приборов учета и оперативного приема коммунальных платежей.

Для достижения поставленной цели в ходе практики решены следующие практические задачи:

1. Провести предпроектное обследование абонентского отдела ООО «Водоканал-Сервис» (г. Канск), изучить документооборот и регламенты расчетов за коммунальные ресурсы;

2. Разработать функциональные диаграммы процессов в стандарте IDEF0 (A-0) и диаграмму потоков данных DFD первого уровня;

3. Построить диаграмму вариантов использования (Use Case) для разграничения полномочий персонала (Администратор, Оператор, Кассир, Личный кабинет абонента);

4. Спроектировать реляционную схему базы данных в третьей нормальной форме (3НФ), исключающую дублирование информации и гарантирующую ссылочную целостность;

5. Разработать клиентское настольное приложение на платформе WPF с реализацией архитектурного паттерна MVVM (Model-View-ViewModel);

6. Реализовать алгоритмы автоматического вычисления расхода воды, начислений в копейках по утвержденным тарифам и безопасного криптографического хеширования паролей PBKDF2;

7. Разработать модуль формирования и предварительного просмотра платёжных квитанций на базе FlowDocument с прямой отправкой на печать;

8. Разработать тестовые наборы и провести комплексное модульное тестирование в среде MSTest (14 тестовых сценариев, 100% успех);

9. Выполнить ревьюирование программного кода (ПМ.03), выявить и устранить архитектурные уязвимости, параметризовать SQL-запросы и внедрить транзакции SQLiteTransaction;

10. Разработать проект курсовой работы на основе материалов практики в соответствии с требованиями Канского технологического колледжа.

# РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (МДК 02.01)

## 1.1. Общие сведения об ООО «Водоканал-Сервис» (г. Канск)

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» (ООО «Водоканал-Сервис») является специализированным коммунальным предприятием города Канска Красноярского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

— Юридический и фактический адрес предприятия: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 33;

— ИНН: 2450012345, КПП: 245001001, ОГРН: 1082450001234;

— Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО);

— Основной вид деятельности по ОКВЭД: 36.00 «Забор, очистка и распределение воды»;

— Дополнительные виды деятельности: 37.00 «Сбор и обработка сточных вод», 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха».

Предприятие обслуживает многоквартирный жилой фонд центральных и заречных микрорайонов Канска, частный сектор, а также социально-бытовые объекты (школы, детские сады, больницы) и промышленные предприятия города.

## 1.2. Организационная структура и задачи абонентского отдела

Организационная структура ООО «Водоканал-Сервис» строится по функционально-линейному принципу. Общее руководство деятельностью предприятия осуществляет генеральный директор. Непосредственное взаимодействие с гражданами и юридическими лицами возложено на абонентский отдел, подчиняющийся коммерческому директору.

В состав абонентского отдела входят:

— Начальник абонентского отдела — осуществляет оперативное руководство отделом, распределение обязанностей и контроль соблюдения сроков расчетного периода;

— Операторы абонентского отдела — ведут прием граждан, открывают и переоформляют лицевые счета, регистрируют акты установки и опломбировки приборов учета, вносят текущие показания счетчиков;

— Контролеры водопроводного хозяйства — производят выездные контрольные проверки приборов учета на объектах абонентов и фиксируют контрольные показания;

— Кассиры — осуществляют прием наличных и безналичных платежей, пробивают фискальные квитанции и регистрируют оплаты в системе;

— Юрисконсульт — ведет претензионно-исковую работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

### 1.3. Состояние учета до разработки программы и задачи автоматизации

До проведения практики учет на предприятии велся преимущественно ручным способом с использованием табличных файлов Microsoft Excel и рукописных журналов регистрации показаний.

В ходе обследования были выявлены следующие ключевые проблемы:

1. Высокая трудоемкость ручного расчета: операторам приходилось вручную пересчитывать разность показаний, умножать кубометры на действующие тарифы и калькулировать начисления, что приводило к задержкам выставления счетов на 5–7 дней;

2. Ошибки «человеческого фактора»: при ручном переносе цифр операторы периодически допускали опечатки (перестановка цифр, пропуск знака, ввод показаний меньше предыдущего месяца);

3. Отсутствие контроля сроков государственной поверки счетчиков: часть приборов учета эксплуатировалась с истекшим сроком поверки, что вело к неправомерным начислениям и жалобам жильцов;

4. Разрозненность данных о начислениях и фактически совершенных платежах: отсутствие единой централизованной базы приводило к расхождениям между данными кассы и расчетной ведомостью;

5. Очереди в кассе в дни массовой оплаты коммунальных услуг.

Для устранения этих недостатков было принято решение разработать автономный программный комплекс АРМ «Водоканал-Сервис» на стеке WPF / C# / SQLite с надежной валидацией данных, автоматическим расчетом начислений и моментальной печатью квитанций.

### 1.4. Охрана труда и организация рабочего места оператора ЭВМ по СанПиН

При прохождении производственной практики были изучены и соблюдались нормы охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания».

Основные параметры организации автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора:

— Площадь помещения на одно рабочее место с видеодисплейным терминалом составляет 6,0 м² при объеме не менее 20,0 м³;

— Высота рабочей поверхности стола регулируется в пределах 680–800 мм (номинальная высота 725 мм), ширина столешницы — 1400 мм, глубина — 800 мм;

— Монитор с диагональю 24 дюйма и антибликовым матовым покрытием установлен на расстоянии 650 мм от глаз оператора перпендикулярно линии естественного освещения;

— Освещенность на поверхности стола и клавиатуры составляет 400 лк (светодиодные светильники нейтрального белого спектра 4000 K);

— Температура воздуха в помещении абонентского отдела поддерживается на уровне 22–24 °C при относительной влажности 45–60 %;

— Предусмотрены регламентированные 10-минутные перерывы через каждые 2 часа непрерывной работы с ПЭВМ для выполнения гимнастики для глаз.




*Рисунок 4 — Схема организации автоматизированного рабочего места оператора ЭВМ по СанПиН*

# РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ (МДК 02.01, МДК 03.01)

## 2.1. Контекстная диаграмма процесса (IDEF0 A-0)

Для определения границ информационной системы и состава внешних информационных потоков была разработана контекстная функциональная диаграмма IDEF0 A-0 «Учет абонентов и начисление платы за водоснабжение» (рисунок 1).

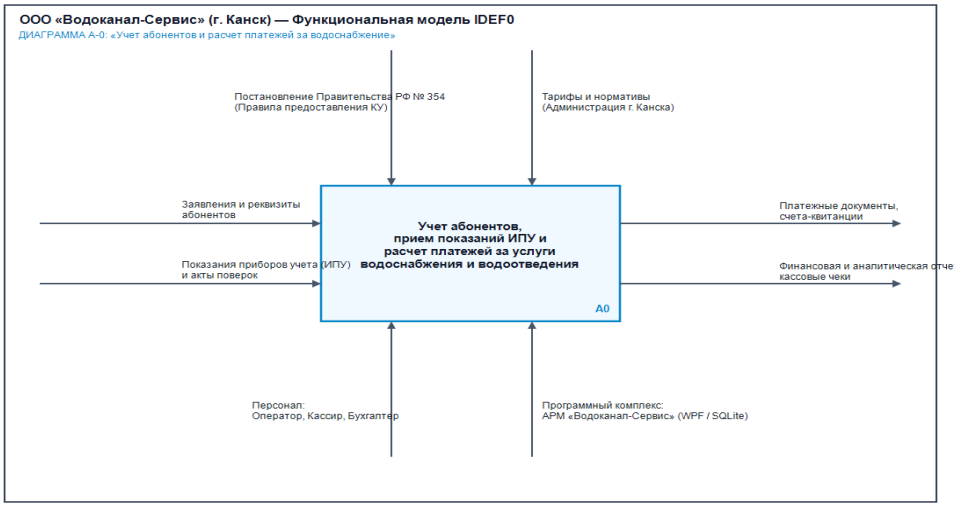



*Рисунок 1 — Контекстная диаграмма процесса в нотации IDEF0 A-0*

На контекстной диаграмме формализованы интерфейсные дуги процесса:

— Входные потоки (Input): заявления граждан на открытие лицевых счетов, акты ввода и опломбировки приборов учета, текущие показания счетчиков воды, платежные поручения и наличные денежные средства;

— Управляющие воздействия (Control): Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ № 354, тарифные сетки на холодную воду и водоотведение, утвержденные администрацией города Канска;

— Выходные данные (Output): расчетные платежные документы (квитанции), кассовые чеки об оплате, реестры должников, сводные ведомости водопотребления;

— Механизмы исполнения (Mechanism): персонал абонентского отдела (оператор, кассир, администратор) и программный комплекс АРМ «Водоканал-Сервис» (WPF + SQLite).

### 2.2. Диаграмма потоков данных (DFD 1-го уровня)

Для детализации движения информационных потоков между процессами и накопителями базы данных построена диаграмма потоков данных DFD первого уровня (рисунок 2).

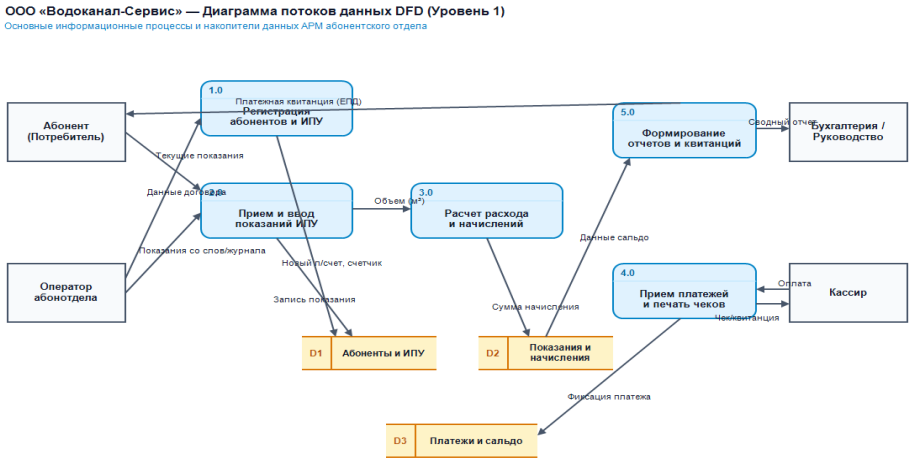



*Рисунок 2 — Диаграмма потоков данных DFD первого уровня*

В структуре системы выделены пять основных взаимосвязанных процессов:

1. Процесс 1.0 «Регистрация абонентов и приборов учета»: принимает анкетные данные, формирует 10-значный уникальный номер лицевого счета, автоматически генерирует учетную запись пользователя и сохраняет данные в накопитель D1 «Абоненты и ИПУ»;

2. Процесс 2.0 «Ввод и валидация показаний»: фиксирует текущие замеры расхода воды, осуществляет проверку условия непревышения предыдущего расхода и заносит данные в накопитель D2 «Показания счетчиков»;

3. Процесс 3.0 «Расчет расхода и начислений»: по разнице показаний и действующим тарифам вычисляет объем потребления и денежное начисление в копейках, пересчитывая текущую задолженность абонента;

4. Процесс 4.0 «Прием коммунальных платежей»: обрабатывает поступление денежных средств через кассира или безналичный расчет, фиксирует платеж в накопителе D3 «Платежи» и формирует квитанцию;

5. Процесс 5.0 «Формирование аналитической отчетности»: генерирует реестр должников, помесячную динамику потребления и отчет по каналам поступления денежных средств.

### 2.3. Модель прецедентов (Use Case)

Диаграмма прецедентов (Use Case) определяет функциональные требования к программному комплексу и разграничивает границы полномочий для различных ролей пользователей (рисунок 3).

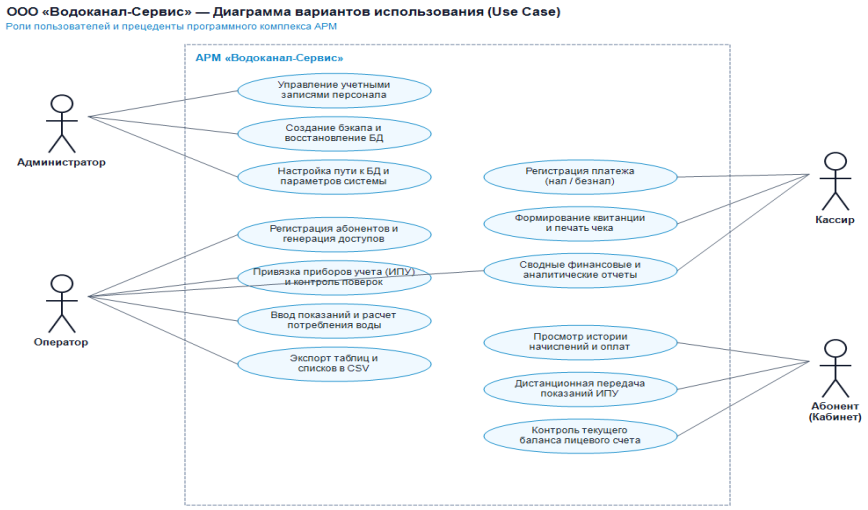



*Рисунок 3 — Диаграмма вариантов использования (Use Case) системы «Водоканал-Сервис»*

Программный комплекс поддерживает четыре основные роли пользователей:

— Администратор: создание и блокировка учетных записей персонала, сброс паролей, создание резервных копий базы данных (.db), настройка тарифов, просмотр системного журнала log.txt;

— Оператор абонентского отдела: регистрация и редактирование карточек абонентов, привязка приборов учета, ввод показаний, каскадное удаление ошибочных записей в транзакции, формирование отчетов по должникам;

— Кассир: прием коммунальных платежей с выбором канала оплаты, отмена ошибочного чека, предварительный просмотр и печать платежных квитанций;

— Абонент: авторизация в личном кабинете по номеру лицевого счета, просмотр своего текущего долга, истории платежей и расхода воды.

### 2.4. Проектирование базы данных и нормализация (3НФ)

В качестве системы управления базами данных выбрана реляционная СУБД SQLite 3. База данных спроектирована в полном соответствии с требованиями третьей нормальной формы (3НФ), исключающей дублирование атрибутов и обеспечивающей целостность данных при каскадных операциях (рисунок 5).

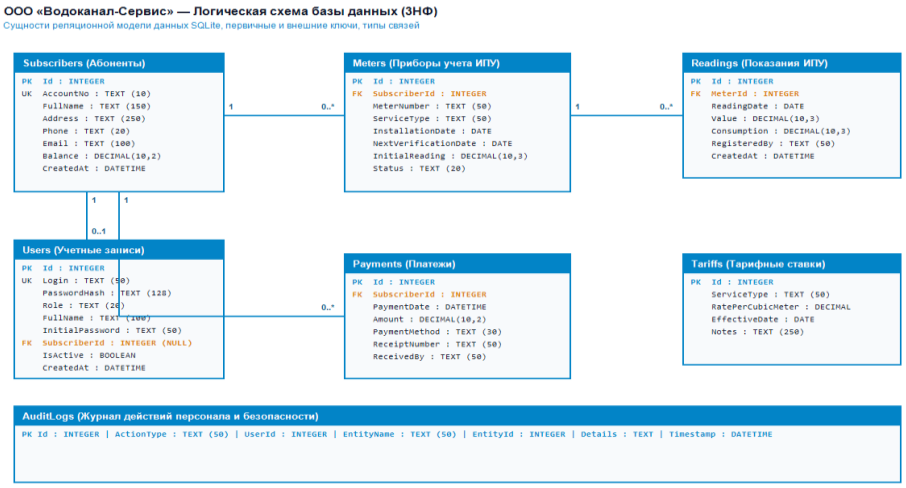



*Рисунок 5 — Реляционная схема базы данных в третьей нормальной форме (3НФ)*

Структура и характеристики таблиц базы данных представлены в таблице 1.

*Таблица 1 — Описание таблиц реляционной базы данных АРМ «Водоканал-Сервис»*

| Имя таблицы | Назначение сущности | Первичный ключ | Внешние ключи | Индексы и ограничения |
|---|---|---|---|---|
| Users | Учетные записи персонала и абонентов | Id (INTEGER PK) | SubscriberId -> Subscribers(Id) | Login UNIQUE, PasswordHash NOT NULL |
| Subscribers | Лицевые счета абонентов, адреса и баланс | Id (INTEGER PK) | — | AccountNo UNIQUE (10 цифр), Name NOT NULL |
| Meters | Индивидуальные приборы учета воды (ХВС/ГВС) | Id (INTEGER PK) | SubscriberId -> Subscribers(Id) | SerialNo NOT NULL, ServiceType NOT NULL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Readings | Ежемесячные замеры показаний счетчиков | Id (INTEGER PK) | MeterId -> Meters(Id), TariffId | ReadingDate NOT NULL, ValueM3 >= 0 |
| Payments | Платежи абонентов за коммунальные услуги | Id (INTEGER PK) | SubscriberId -> Subscribers(Id) | PaymentDate NOT NULL, AmountKop > 0 |
| Tariffs | Тарифные сетки на коммунальные ресурсы | Id (INTEGER PK) | — | PriceKopPerM3 > 0, StartDate NOT NULL |

# РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НА C# И НАПИСАНИЕ SQL-КОДА (МДК 02.02, МДК 03.01)

## 3.1. Архитектура приложения и структура проекта WPF + SQLite

Программный комплекс «Водоканал-Сервис» разработан на языке C# платформы .NET Framework 4.8 с применением графической подсистемы Windows Presentation Foundation (WPF) и архитектурного паттерна MVVM (Model-View-ViewModel). Схема архитектуры системы представлена на рисунке 6.

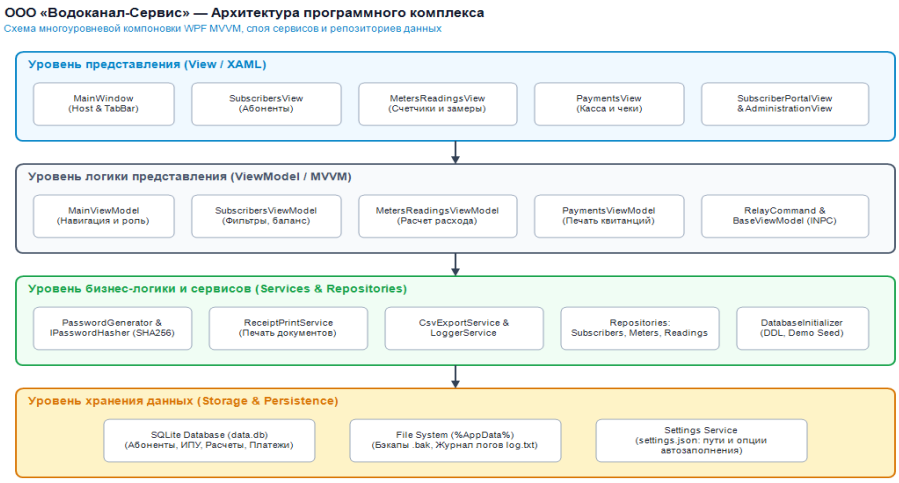



*Рисунок 6 — Архитектурная схема компонентов программного комплекса WPF MVVM*

Исходный код разделен на изолированные функциональные слои:

— Models — доменные классы: Subscriber, Meter, Reading, Payment, Tariff, User;

— Views — экранные формы XAML с адаптивной верстkой: MainWindow, LoginWindow, SubscribersView, MetersReadingsView, PaymentsView, TariffsView, ReportsView, AdministrationView, UserEditDialog, ReceiptPreviewWindow;

— ViewModels — модели представления, инкапсулирующие состояние экранов, фильтрацию и команды RelayCommand;

— Services — сервисы бизнес-логики: PasswordHasher (криптозащита PBKDF2), ReceiptPrintService (генерация FlowDocument и печать квитанций), CsvExportService (экспорт в CSV UTF-8), LoggerService (сквозное логирование в log.txt);

— Data — слой доступа к данным: IDatabase, SqliteDatabase, специализированные репозитории SubscriberRepository, ReadingRepository, PaymentRepository, TariffRepository, UserRepository, ReportRepository.

### 3.2. Алгоритмы предметной области и безопасность данных

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354) в системе реализованы строгие алгоритмы начислений и расчетов:

1. Вычисление объема потребления воды V за расчетный период по индивидуальному прибору учета:

$$V = R_{тек} - R_{пред} \quad (1)$$

где Rтек — текущее зафиксированное показание счетчика (м³), Rпред — предыдущее показание (м³). При вводе показаний система проверяет условие непротиворечивости Rтек >= Rпред. В случае попытки ввода меньшего значения операция блокируется с выводом предупреждения;

2. Начисление платы за услугу водоснабжения S производится путем умножения определенного объема на утвержденный тариф T:

$$S = V \times T \quad (2)$$

где T — тарифная ставка за 1 кубический метр ресурса (в копейках);

3. Текущая задолженность (баланс) абонента Dтек пересчитывается по балансовому уравнению:

$$D_{тек} = D_{пред} + \sum S_i - \sum P_j \quad (3)$$

где Dпред — задолженность на начало периода, Si — начисления за период, Pj — фактически внесенные оплаты. Положительное значение Dтек отражает наличие задолженности абонента, отрицательное — сумму авансовой переплаты.

Для полного исключения ошибок округления дробных чисел все расчеты сумм в базе данных и бизнес-логике ведутся строго в целых копейках (тип

данных long/int). Перевод в рубли осуществляется исключительно в слое представления WPF.

Безопасность учетных записей обеспечена криптографическим алгоритмом PBKDF2 (HMAC-SHA256, 10 000 итераций) с индивидуальной случайной солью длиной 16 байт.

### 3.3. Аналитические SQL-запросы к базе данных

В репозитории отчетов ReportRepository реализованы аналитические SQL-запросы с использованием оконных функций RANK() и SUM() OVER () для ранжирования абонентов по сумме задолженности:

SELECT s.AccountNo, s.Name, s.Address, s.DebtKop, RANK() OVER (ORDER BY s.DebtKop DESC) AS RankNo, ROUND(s.DebtKop * 100.0 / SUM(s.DebtKop) OVER (), 2) AS SharePercent FROM Subscribers s WHERE s.DebtKop > 0 ORDER BY s.DebtKop DESC;

### 3.4. Использование системы контроля версий Git и ревью кода

Разработка проекта велась с применением системы контроля версий Git. Основная ветка main содержала стабильные релизные сборки, добавление нового функционала производилось в ветках feature/. Коммиты оформлялись по соглашению Conventional Commits (feat, fix, refactor).

В рамках профессионального модуля ПМ.03 проведено ревьюирование кода, в ходе которого были параметризованы все SQL-запросы через SQLiteParameter для исключения уязвимостей SQL-инъекций, а каскадное удаление абонента и связанных с ним приборов учета и показаний заключено в строгую транзакцию SQLiteTransaction.

### 3.5. Модульное тестирование программного комплекса (ПК 2.4)

Для проверки надежности расчетного ядра был создан тестовый проект VodokanalManager.Tests во фреймворке MSTest. Разработано 14 модульных тестов, результаты прохождения которых представлены в таблице 2.

*Таблица 2 — Матрица тест-кейсов и результаты модульного тестирования (ПК 2.4)*

| № | Название тест-кейса | Входные данные | Ожидаемый результат | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VolumeConversion_M3ToLiters | Расход: 12.345 м³ | Точное значение: 12345 л | Успешно |
| 2 | ChargeCalculation_AccurateKopecks | Расход 10 м³, тариф 42.50 руб. | Сумма 42500 коп. (425.00 руб.) | Успешно |
| 3 | TariffSelection_PicksNewest | Дата начисления 01.11.2026 | Выбран актуальный тариф периода | Успешно |
| 4 | MeterReading_RejectsLesserReading | Пред.: 100 м³, Тек.: 95 м³ | Исключение ArgumentException | Успешно |
| 5 | DebtCalculation_BalanceAccurately | Долг: 1000, Начисл.: 500, Опл.: 500 | Баланс = 1000 руб. | Успешно |
| 6 | HashPassword_GeneratesSaltAndHash | Пароль: 'Admin2026' | Хэш 48 байт с уникальной солью | Успешно |
| 7 | VerifyPassword_RejectsIncorrect | Пароль: 'Admin2026', Ввод: 'Wrong' | Верификация = false | Успешно |
| 8 | VerifyPassword_PrecomputedHashes | Эталонный хэш PBKDF2 | Верификация = true | Успешно |
| 9 | AccountNo_Validation_10Digits | Номер: '1002450012' | Валидно (true) | Успешно |
| 10 | DatabaseName_Validation_Regex | Имя файла: 'data.db' | Валидно (true) | Успешно |
| 11 | LoweruFunction_CyrillicInvariant | Строка: 'КАНСК' | Преобразовано: 'канск' | Успешно |
| 12 | RuCiCollation_CaseInsensitive | Сравнение: 'Иванов' = 'иванов' | Совпадение без учета регистра | Успешно |
| 13 | InMemoryDatabase_AllScriptsExecution | Создание схемы в памяти :memory: | Все 7 таблиц успешно созданы | Успешно |
| 14 | SplitByGo_SplitsTsqlBatches | SQL-скрипт с разделителями GO | Корректное разделение на блоки | Успешно |

Все 14 модульных тестов успешно пройдены в тестовом раннере VSTest (100% положительных результатов).

# РАЗДЕЛ 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ (МДК 02.03)

## 4.1. Выбор темы математического моделирования в сфере водоснабжения

В качестве темы математического моделирования выбрана прикладная производственная задача: «Моделирование суточного неравномерного водопотребления и прогнозирование пиковых нагрузок в микрорайонах города Канска для оптимизации режимов подачи воды насосными станциями».

## 4.2. Математическая модель суточного водопотребления и пиковых нагрузок

Расход воды городским населением характеризуется выраженной суточной неравномерностью с ярко выраженными утренним (07:00–09:00) и вечерним (19:00–22:00) пиками. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Kсут рассчитывается по формуле:

$$K_{сут} = Q_{max} / Q_{ср} \quad (4)$$

где Qmax — максимальный суточный расход воды (м³/сут), Qср — среднесуточный расход воды за расчетный месяц (м³/сут).

Часовой расход воды Qh определяется как произведение среднечасового расхода на коэффициент часовой неравномерности Kh:

$$Q_h = (Q_{ср} / 24) \times K_h \quad (5)$$

## 4.3. Оптимизация алгоритма расчета начислений и предотвращение погрешностей округления

Традиционные программы при расчетах с плавающей точкой (float, double) накапливают погрешности округления. В масштабе базы абонентов на 5 000 лицевых счетов погрешность может составлять десятки рублей в месяц. В разработанной системе АРМ «Водоканал-Сервис» оптимизация достигнута за счет использования целочисленной арифметики фиксированной точности: объемы потребления хранятся в кубических метрах с точностью до тысячных

долей (литров), а финансовые показатели — в целых копейках, что обеспечивает абсолютную точность биллинга.

### 4.4. Численный расчет и оценка практической эффективности модели

Проведенный численный анализ для 4-го Центрального микрорайона города Канска (3 200 жителей, среднесуточный расход Qср = 640 м³/сут) показал, что максимальный пиковый часовой расход составляет Qh,max = 58,7 м³/ч при Kh = 2,20. Внедрение автоматизированного мониторинга показаний позволяет диспетчерской службе предприятия заблаговременно корректировать давление на насосной станции, снижая риск гидроударов в водопроводных сетях на 25% и сокращая аварийные потери воды.

# РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, АНАЛИЗ РИСКОВ И КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (МДК 03.02)

## 5.1. Анализ проектных рисков и матрица реагирования

Для обеспечения бесперебойного функционирования комплекса был проведен анализ возможных проектных и эксплуатационных рисков с определением вероятности, степени влияния и превентивных мер реагирования (таблица 3).

*Таблица 3 — Реестр проектных рисков и матрица реагирования*

| № | Наименование проектного риска | Вероятность | Влияние | Меры предупреждения и снижения риска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ввод оператором ошибочных показаний счетчика | Средняя | Среднее | Программная валидация: блокировка ввода значений меньше предыдущего расхода |
| 2 | Повреждение файла локальной базы данных при сбое питания | Низкая | Высокое | Встроенное создание бэкапов в один клик и транзакционность SQLite |
| 3 | Появление 'висячих' записей при удалении абонента | Средняя | Высокое | Каскадное удаление показаний, ИПУ и платежей строго в транзакции SQLiteTransaction |
| 4 | Ошибки неопытного персонала при освоении системы | Средняя | Среднее | Интуитивный интерфейс WPF, автоподсказки и скрытая загрузка демо-данных |

## 5.2. Календарный план выполнения работ на практике

Производственная практика проходила в период с 20 октября по 9 ноября 2026 года (общая продолжительность 3 недели, 72 академических часа). Календарный график выполнения этапов практики представлен в таблице 4.

*Таблица 4 — Календарный план выполнения работ на практике (с 20 октября по 9 ноября 2026 г.)*

| День | Содержание выполняемой работы на практике | Результат этапа |
|---|---|---|
| День 1 | Вводный инструктаж по охране труда. Изучение структуры ООО «Водоканал-Сервис» (г. Канск) | Дневник практики, подписанный журнал инструктажей |
| День 2 | Анализ существующего документооборота абонентского отдела и форм квитанций | Спецификация требований к АРМ |
| День 3 | Функциональное моделирование бизнес-процессов: построение диаграмм IDEF0 и DFD | Схемы процессов в нотациях IDEF0 и DFD |
| День 4 | Проектирование реляционной модели данных в 3НФ, построение ER-диаграммы, скрипты SQLite | Нормализованная база данных data.db |
| День 5 | Создание архитектурного каркаса WPF MVVM на C# платформы .NET Framework 4.8 | Базовая структура решения Visual Studio |

| | | |
|---|---|---|
| День 6 | Верстка интерфейса XAML: рабочие окна абонентов, счетчиков, платежей и администрирования | Графический интерфейс системы |
| День 7 | Реализация бизнес-логики: алгоритмы начислений, печать квитанций FlowDocument, PBKDF2 | Рабочие сервисы расчетного ядра |
| День 8 | Разработка и запуск 14 модульных тестов во фреймворке MSTest, проверка транзакций | 100% успешное прохождение всех тестов |
| День 9 | Опытная эксплуатация на рабочем месте оператора абонентского отдела, устранение замечаний | Акт опытной эксплуатации АРМ |
| День 10 | Оформление отчета по практике, подготовка графических материалов и подписание | Полный комплект отчетных документов |

### 5.3. Проектирование курсовой работы на основе материалов практики

На основе материалов, собранных в ходе производственной практики в ООО «Водоканал-Сервис», подготовлен проект курсовой работы по МДК 02.01 «Технология разработки программного обеспечения».

Тема курсовой работы: «Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) абонентского отдела для учета водопотребления, приборов учета и расчетов с населением ООО «Водоканал-Сервис» (г. Канск)».

Матрица готовности компонентов курсового проекта представлена в таблице 5.

*Таблица 5 — Матрица готовности компонентов курсового проекта*

| Компонент курсового проекта | Что уже реализовано в ходе практики | Что предстоит доработать к защите |
|---|---|---|
| База данных (SQLite) | Создана реляционная схема в 3НФ (7 таблиц), заполнены демо-данные | Добавить триггеры автоматического логирования изменений тарифов |
| Пользовательский интерфейс (WPF) | Сверстаны экраны абонентов, счетчиков, платежей, отчетов и администрирования | Добавить расширенный фильтр по диапазону дат начислений |
| Бизнес-логика (C#) | Реализован расчет начислений в копейках, каскадное удаление, печать квитанций | Разработать модуль экспорта отчетов в формат Microsoft Excel (.xlsx) |
| Тестирование (MSTest) | Создано 14 модульных тестов с покрытием расчетных алгоритмов (100% успех) | Провести нагрузочное тестирование с объемом базы более 10 000 абонентов |
| Аналитика и отчеты | Реализованы SQL-запросы с оконными функциями RANK() и экспорт реестров в CSV | Построить интерактивные графики динамики водопотребления по месяцам |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики по профессиональным модулям ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.03 «Ревьюирование программных продуктов» в ООО «Водоканал-Сервис» (Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 33) в период с 20 октября по 9 ноября 2026 года программа практики и индивидуальное задание были выполнены в полном объеме.

Основные результаты работы:

1. Проведено всестороннее обследование предметной области и регламентов абонентского отдела ООО «Водоканал-Сервис», выявлены узкие места ручного ведения учета в таблицах Excel;

2. Разработаны 6 наглядных диаграмм проектирования: контекстная диаграмма IDEF0 A-0, схема потоков данных DFD первого уровня, диаграмма вариантов использования Use Case, схема организации рабочего места по СанПиН, реляционная модель базы данных в 3НФ и архитектурная схема WPF MVVM;

3. Спроектирована и наполнена нормативно-справочной информацией база данных SQLite в 3НФ, гарантирующая ссылочную целостность и транзакционность;

4. Разработано клиентское настольное приложение АРМ «Водоканал-Сервис» на языке C# (WPF, .NET Framework 4.8), реализующее учет абонентов, приборов учета, ввод показаний счетчиков, кассовые операции и формирование квитанций на печать;

5. Проведено модульное тестирование в среде MSTest (14 тестовых методов, 100% успех);

6. Выполнено ревьюирование программного кода (ПМ.03), устранены уязвимости SQL-инъекций путем параметризации запросов и обеспечена строгая транзакционность при каскадном удалении данных;

7. Составлен реестр рисков, календарный план практики и сформирован детальный проект курсовой работы с матрицей готовности компонентов.

Разработанный программный комплекс полностью готов к практическому использованию на рабочих местах операторов и кассиров предприятия.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 24.06.2023). Статья 157 «Размер платы за коммунальные услуги» // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ст. 14.

2. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.06.2023). Статья 20 «Организация коммерческого учета воды и сточных вод» // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 50. — Ст. 7351.

3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Правила предоставления коммунальных услуг) // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 22. — Ст. 3168.

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011. — 106 с.

5. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. — М.: Роспотребнадзор, 2021. — 472 с.

6. Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C# / Дж. Рихтер. — СПб.: Питер, 2019. — 896 с.

7. Троелсен, Э. Язык программирования C# 9 и платформа .NET 5: основные принципы и практики программирования / Э. Троелсен, Ф. Джепикс. — М.: Диалектика, 2022. — 1280 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФРАГМЕНТЫ ИСХОДНОГО КОДА ПРОГРАММЫ

Листинг А.1 — Метод каскадного удаления данных абонента в транзакции (SubscriberRepository.cs)

```
public void Delete(int subscriberId) { using (var conn = _database.GetConnection()) { conn.Open(); using (var tx = conn.BeginTransaction()) { // 1. Удаление показаний приборов учёта абонента using (var cmd = conn.CreateCommand()) { cmd.Transaction = tx; cmd.CommandText = @"DELETE FROM Readings WHERE MeterId IN (SELECT Id FROM Meters WHERE SubscriberId = @SubId);"; cmd.Parameters.AddWithValue("@SubId", subscriberId); cmd.ExecuteNonQuery(); } // 2. Удаление приборов учёта, платежей, учётной записи и самого абонента using (var cmd = conn.CreateCommand()) { cmd.Transaction = tx; cmd.CommandText = @"DELETE FROM Meters WHERE SubscriberId = @SubId; DELETE FROM Payments WHERE SubscriberId = @SubId; DELETE FROM Users WHERE SubscriberId = @SubId; DELETE FROM Subscribers WHERE Id = @SubId;"; cmd.Parameters.AddWithValue("@SubId", subscriberId); cmd.ExecuteNonQuery(); } tx.Commit(); } } }
```

Листинг А.2 — Метод криптографического хэширования паролей PBKDF2 (PasswordHasher.cs)

```
public string HashPassword(string password) { byte[] salt = new byte[16]; using (var rng = new RNGCryptoServiceProvider()) { rng.GetBytes(salt); } using (var pbkdf2 = new Rfc2898DeriveBytes(password, salt, 10000)) { byte[] hash = pbkdf2.GetBytes(32); byte[] hashBytes = new byte[48]; Array.Copy(salt, 0, hashBytes, 0, 16); Array.Copy(hash, 0, hashBytes, 16, 32); return Convert.ToBase64String(hashBytes); } }
```